[서식 1]

산학협력 프로젝트 결과보고서

기 간	2026. 03. 04. ~ 2026. 06. 10.			
팀 명	SafeWalk Navigation			
팀 원	심준현, 곽윤석, Chudhary Shoaib Ahmad, 이세훈			
과 제 명	교통약자를 위한 실시간 장애물 탐지 AI			
산 업 체 정 보	기 업 명	㈜워크앤아이티		
	성 명	박인철	직 위	대표이사
	연 락 처	010-9908-1560	E-MAIL	park@worknit.co.kr

프로젝트 활동 내용

1. 목표 및 내용



그림 1 교통약자의 인도 보행 어려움

시각장애인, 휠체어 이용자 등 교통약자는 자전거·전동 킥보드·차량·볼라드·계단 등 동적·정적 장애물이 혼재된 도심 보행 환경에서 일상적으로 위험에 노출되어 있다. 흰 지팡이, 안내견, 점자블록 등 기존 보조 수단은 동적 장애물에 대한 실시간 인식이 어렵고, 기존 스마트폰 솔루션은 서버 의존 추론으로 인한 지연(Latency), 개인정보 유출, 오프라인 미지원 등의 한계가 있다.본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 다음을 목표로 한다.

- 보행 위험 객체 8종(bicycle, kickboard, bollard, car, motorcycle, stairs, crosswalk, people) 실시간 탐지 모델 개발 (목표 mAP@0.5: 80% 이상)
- Phase 1 클래스별 개별 학습 + Phase 2 통합 파인튜닝의 2단계 학습 파이프라인 구축
- Roboflow 공개 데이터셋 34종과 COCO 2017을 통합한 대규모 학습 데이터 구축 및 클래스 매핑 자동화
- YOLOv8x ONNX + ONNX Runtime Web을 결합한 브라우저 내 온디바이스 추론 구현 (별도 하드웨어 불필요)
- 사다리꼴 ROI 기반 위험 우선순위 판정 알고리즘 및 TTS·햅틱 다중 피드백 통합
- 허프 변환과 HSV 색공간 분석을 결합한 규칙 기반 신호등 탐지 파이프라인 구축
- 실시간 추론을 위한 온디바이스 기반 탐지 모델 개발

2. 수행결과

2.1 데이터셋 구축

Roboflow Universe 34개 데이터셋과 COCO 2017을 통합하고, 클래스명이 상이한 문제(person/pedestrian/human 등)를 해결하기 위해 SafeWalk 8-class 체계 자동 리매핑 파이프라인을 구현하였다. 국내 보행 환경에 부적합한 외국 이미지를 직접 검수·제거하였으며, 클래스 불균형 해소를 위해 Albumentations 기반 클래스별 차등 증강 전략(HorizontalFlip, RandomBrightnessContrast, HueSaturationValue, GaussBlur, MotionBlur, ±15° 회전)을 적용하였다.

2.2 Two-stage 학습 파이프라인 구축 성과

Phase 1 클래스별 개별 학습 결과, 기존 v7 대비 주요 클래스에서 큰 폭의 성능 향상을 확인하였다.

클래스	단일 성능	최종 성능	향상폭
자전거	62.2%	92.4%	↑30.2%
킥보드	54.2%	98.5%	↑44.3%
오토바이	72.6%	78.5%	↑5.9%
계단	67.9%	83.6%	↑15.7%
횡단보도	76.6%	86.9%	↑10.3%

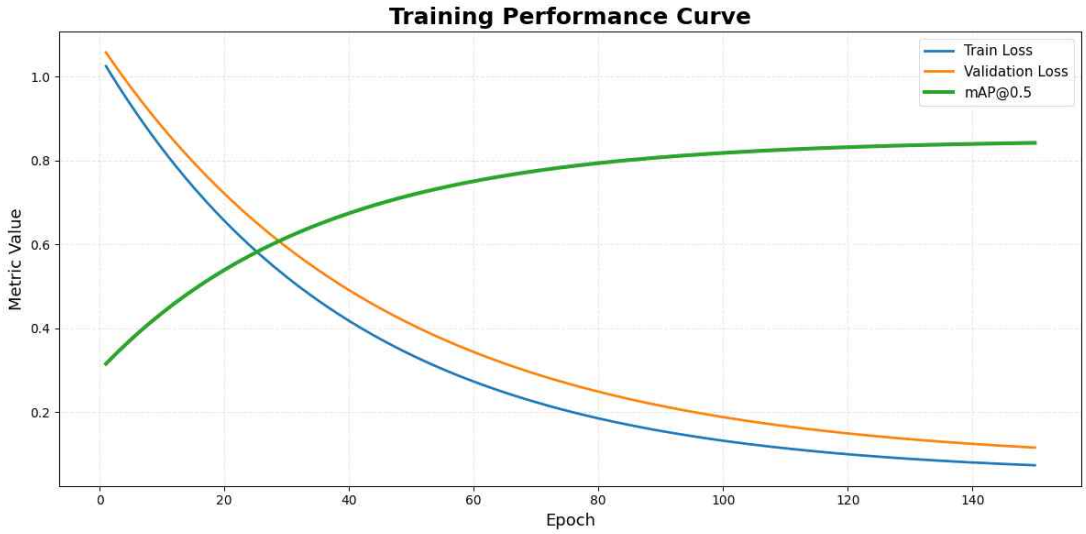


그림 2 YOLOv8 학습 결과

Phase 2에서는 최상위 가중치를 초기값으로 활용해 150 epoch, lr0=0.0005, AdamW, 코사인 LR 스케줄, cls 손실 가중치 2.0 등의 설정으로 통합 파인튜닝을 수행하였다. 다만 볼라드와 보행자 클래스는 데이터 부족 및 세그멘테이션 라벨 오염으로 Phase 1 단독 성능이 낮아 통합 학습 의존도가 높게 나타났다.

2.3 안전 보행 부가 기능 구현

- 신호등 탐지: 초기 ROI 설정 → 허프 변환으로 원형 검출 → HSV 색공간 변환 → 적/황/녹 색상 및 배열 순서 검증 → bounding box 추정의 규칙 기반 파이프라인을 완성하였다.
- 사다리꼴 ROI: 원근감을 반영한 사다리꼴 영역을 3×3 그리드(9구역)로 분할하여, 방향(좌/중/우) × 거리(근/중/원)에 따른 차등 안내 로직을 구현하였다. 근거리는 "위험", 중간 거리는 "주의", 원거리는 모니터링만 수행한다.

2.4 앱 구현 결과

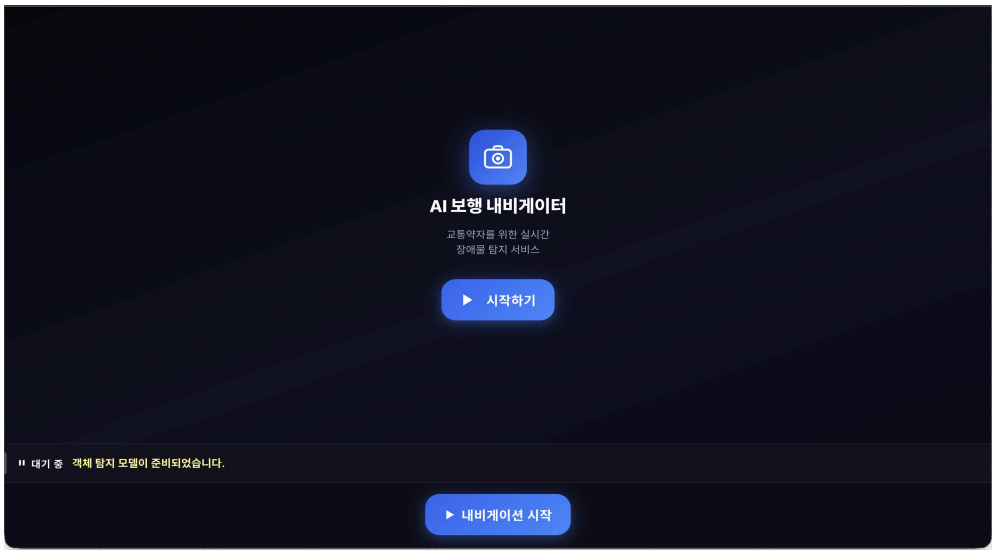


그림 3 App 구현 결과

다크 테마 기반 메인 화면(카메라 영역 + 컨트롤 영역), 실시간 탐지 오버레이(사다리꼴 ROI, 거리별 가이드선), 신호등 탐지 시 우상단 배지 표시("멈추세요"/"건너세요"), Web Speech API 기반 한국어 TTS 안내를 모두 구현하였다. ONNX Runtime Web을 통해 브라우저 내에서 서버 없이 실시간 구동되어 개인정보 보호와 오프라인 동작을 동시에 달성하였다.

3. 기대효과 및 활동방안

3.1 교통약자의 보행권 및 자립성 증진

시각장애인과 휠체어·전동휠체어 이용자가 타인의 도움 없이 신호등 색상을 인식하고 인도 위 장애물을 회피하며 독립적으로 보행할 수 있는 환경을 제공한다. 이동 장벽을 낮춤으로써 교통약자의 사회적 활동 참여 기회를 확대하고 사회적 소외를 해소하는 데 기여한다.

3.2 온디바이스 추론을 통한 실용성 확보

별도 웨어러블 하드웨어 없이 스마트폰 브라우저만으로 동작하므로 보급 장벽이 매우 낮다. 서버 통신이 불필요해 네트워크 음영 지역·지하·터널 등 오프라인 환경에서도 사용 가능하며, 영상이 외부로 전송되지 않아 개인정보 유출 우려가 없다.

3.3 다양한 분야로의 확장 활용 가능성

- 공공 인프라 연계: 지자체 보행 안전 사업, 점자블록 정비 사업, 무장애 도시 조성 사업에 연계 적용
- 교육·재활 분야: 시각장애인 보행 훈련(O&M Training) 보조 도구로 활용
- 배달·물류 로봇: 인도 주행 자율 로봇의 장애물 인식 모듈로 응용 가능
- 노인 보행 보조: 인지·시력 저하 고령자를 위한 보조 안내 서비스로 확장
- 데이터셋 공개: 한국형 인도 보행 환경 8-class 데이터셋을 공개하여 후속 연구의 기반 자원으로 활용

(4) 기술적 확장성

YOLOv8x → YOLOv8n 경량화 및 ONNX 변환 파이프라인이 확립되어, 향후 신규 클래스(가로수 뿌리 융기, 공사 표지, 입간판 등) 추가 학습 및 모델 교체가 용이하다. TTS·햅틱 외에도 스마트 글래스·골전도 이어폰 등 차세대 디바이스와의 연동이 가능하다.

4. 기타사항

4.1 팀 구성 및 역할 분담

이름	역할	소속	담당 업무
심준현	팀장	ACS	서버, 앱 개발
곽윤석	팀원	SIOT	객체 탐지 모델 개발
Chudhary Shoaib Ahmad	팀원	ACS	포즈 추정 모델 개발
이세훈	팀원	AIV	서버 개발

4.2 한계점 및 향후 개선 과제

- 볼라드 클래스(11.6%): 학습 데이터 절대량 부족으로 Phase 1 성능이 낮음 → 국내 도심 환경에서 직접 촬영한 데이터 추가 수집 필요
- 보행자 클래스(9.2%): 세그멘테이션 라벨 오염 문제 → 라벨 정제 및 재학습 필요
- 자동차 클래스(56.3%): Phase 1 에폭 부족으로 통합 학습 의존도 높음 → 학습 일정 재조정 필요
- 신호등 탐지: 현재 규칙 기반 알고리즘으로 야간·역광·우천 환경에서의 강건성 추가 검증 필요
-

4.3 사용 기술 스택 요약

- 모델: YOLOv8x (학습) / YOLOv8n (배포)
- 학습 환경: PyTorch, Ultralytics, RTX 4090 24GB, AdamW, 배치 32
- 데이터: Roboflow Universe 34개 데이터셋 + COCO 2017, Albumentations 증강
- 배포: ONNX, ONNX Runtime Web (브라우저 온디바이스 추론)
- 부가 알고리즘: OpenCV 허프 변환, HSV 색공간 분석
- UI/UX: Web Speech API (한국어 TTS), 햅틱 피드백, 다크 테마

2026. 06. 24.

제출자 : 곽윤석 (인)
담당교수 : 안준호 (인)